

FATEC — Ciência de Dados para Negócios

Storytelling com Dados Aplicado a Dashboards

Como transformar dados brutos e gráficos isolados em narrativas visuais claras, relevantes e orientadas à tomada de decisão estratégica.

Carga Horária: 4 Horas

Foco: Comunicação Executiva

Plataforma: Databricks AI/BI

A Cadeia de Valor: Dados brutos só geram impacto quando convertidos em decisão



Dado, Informação e Insight não são a mesma coisa: O papel do analista

DADO BRUTO

O Fato Isolado

- Valor numérico sem referência ou significado.
- Exemplo: 'Receita de Junho = R\$ 350 mil'.
- Exige esforço do leitor para interpretar se isso é bom ou ruim.
- Tabela de banco de dados com milhares de linhas.

INFORMAÇÃO

Dado em Contexto

- Dado organizado e comparado temporalmente.
- Exemplo: 'Junho (R\$ 350k) vs Janeiro (R\$ 450k)'.
- Mostra a mudança, mas não explica a razão nem o impacto.
- Gráfico de linha mostrando a trajetória do semestre.

INSIGHT COM CONTEXTO

Orientado à Ação

- Interpretação relevante que responde 'E daí?'.
- Exemplo: 'Receita caiu 22% no semestre, concentrada na categoria de Eletrônicos em SP'.
- Aponta a causa raiz e orienta a investigação.
- Regra de ouro: 'Insight não é simplesmente repetir o número exibido no gráfico'.

Dashboards não são 'depósitos de gráficos': O foco deve ser a audiência

[ERRO COMUM] O 'Depósito de Gráficos'

- Acumular KPIs e múltiplos gráficos sem uma mensagem central.
- Adicionar mais gráficos NÃO melhora a análise; gera poluição e fadiga visual.
- Forçar o usuário a descobrir sozinho o que é importante.
- Ignorar a pergunta de negócio antes da construção do painel.
- Princípio: 'Se tudo está destacado, nada ganha destaque'.

[SOLUÇÃO] Adequação ao Perfil da Audiência

- **Diretoria / C-Level:** Visão geral, indicadores norteadores, problemas estratégicos, oportunidades e impacto financeiro direto.
- **Gerência Comercial:** Desempenho por regional, metas do mês, acompanhamento de vendedores, produtos e canais de venda.
- **Analistas Operacionais:** Granularidade máxima, filtros detalhados, auditoria de transações e capacidade de exploração ad-hoc.

A pergunta de negócio precede a escolha do gráfico e dá sentido aos KPIs

1. Mapeando Pergunta → Visualização

- Como as vendas evoluem no tempo?
→ Usar: Linha Temporal
- Qual categoria vende mais?
→ Usar: Gráfico de Barras
- Existe relação entre preço e qtd?
→ Usar: Gráfico de Dispersão
- Receita alta significa lucro alto?
→ Usar: Comparativo de Métricas
- Como o resultado se divide no país?
→ Usar: Mapa Coroplético

2. O Poder do Contexto nos KPIs

[Fraco] Sem referência:

Receita: R\$ 850 mil | Margem: 17%

[Forte] Com contexto estratégico:

Receita: R\$ 850 mil (+8% vs mês anterior)
Margem: 17% (Meta acumulada: 22%)

Âncoras Úteis de Comparação:

- Período anterior (MoM, YoY)
- Meta ou Orçamento planejado
- Benchmark do setor / Previsão

Explorar é procurar a história; Explicar é contar a história encontrada

Análise Exploratória (Interna)

O analista testando hipóteses, filtrando dados e procurando padrões. Produz dezenas de rascunhos visuais que NÃO devem ir para o dashboard final.

Análise Explicativa (Para o Usuário)

A descoberta já ocorreu! O objetivo do dashboard agora é comunicar o insight de forma simples, direta, cortando todo o ruído secundário.

Estrutura Narrativa em 6 Etapas (O 'Arco' do Insight)

1. Contexto

Receita cresceu 12% no ano.

2. Problema

Lucro caiu 8% no mesmo período.

3. Investigação

Queda focada em Eletrônicos.

4. Descoberta

Custo do insumo subiu 25%.

5. Consequência

Margem da categoria foi corroída.

6. Ação

Renegociar contrato de fornecimento.

Storytelling visual: O uso funcional de cores e eliminação de ruído

1. CORES COM FUNÇÃO

- Cores devem servir para direcionar a atenção analítica.
- Use cinza/tons neutros para elementos secundários de contexto.
- Reserve cores vivas (laranja/vermelho) EXCLUSIVAMENTE para o ponto de atenção.
- Evite paletas 'arco-íris' puramente estéticas.

2. ATRIBUTOS PRÉ-ATENTIVOS

- O cérebro processa certas formas visuais em milissegundos.
- Atributos-chave: Posição, Tamanho, Contraste, Orientação e Cor.
- Use tamanho maior para KPIs críticos e contraste para anomalias.
- Guie os olhos do usuário sem exigir leitura exaustiva.

3. REMOÇÃO DE RUÍDO

- Reduza a carga cognitiva: elimine bordas pesadas e sombras 3D.
- Remova linhas de grade marcantes e legendas redundantes.
- Arredonde decimais inutilmente longos: R\$ 850.329,72 → R\$ 850 mil.
- Teste: 'Se eu remover este elemento, perco informação útil?'.

Títulos narrativos transformam rótulos genéricos em conclusões claras

Exemplos de Evolução de Títulos nos Gráficos:

[Fraco] Título Genérico → [Melhor] Título Descritivo → [Recomendado] Título Narrativo

- Receita mensal → Evolução da Receita Mensal
NARRATIVO: "Receita apresenta queda contínua desde Fev; Jun registra o menor valor (R\$ 350k)"
- Vendas por Estado → Receita por Estado no Brasil
NARRATIVO: "São Paulo concentra 42% da receita total, seguido pelo Rio de Janeiro (18%)"
- Receita por Categoria → Desempenho por Categoria
NARRATIVO: "Eletrônicos lideram vendas (R\$ 850k), mas margem encolheu 15% no período"
- Lucro por Vendedor → Ranking de Lucro da Equipe
NARRATIVO: "Top 3 vendedores geram 65% do lucro total da regional Sul"

DICA: O título narrativo deve ser estritamente sustentado pelos dados! Evite dramatização sensacionalista. Prefira 'Vendas caíram 14%' a textos exagerados.

Hierarquia visual em 4 níveis: Estruturando a tela da visão geral ao detalhe

NÍVEL 1: VISÃO GERAL (MACRO)

KPIs Principais & Indicadores Chave

Localizado no topo da tela. Responde instantaneamente 'O que aconteceu?'.
Ex: Receita R\$ 8,2M, Lucro R\$ 1,4M, Margem 17%.

NÍVEL 2: EVOLUÇÃO TEMPORAL

Linha do Tempo e Tendências

Posicionado logo abaixo dos KPIs. Mostra contexto histórico e sazonalidade.
Ex: Evolução mensal comparando Receita vs Lucro.

NÍVEL 3: EXPLICAÇÃO & DIAGNÓSTICO

Desdobramentos e Comparações

Corpo central do dashboard. Explica 'Onde está o resultado/problema?'.
Ex: Gráfico de barras por Categoria e Mapa por Estado.

NÍVEL 4: DETALHAMENTO OPERACIONAL

Tabelas e Rankings Interativos

Base da tela. Permite ao analista auditar e investigar a informação pontual.
Ex: Tabela granular por vendedor, produto e data.

Storytelling no Databricks AI/BI: Investigação progressiva e rigor analítico

Investigação Progressiva com Filtros

- O Databricks AI/BI suporta filtros globais, de página e por widget.
- Permite conduzir uma 'investigação em cascata':
1) Visão Brasil → 2) Estado (SP) → 3) Categoria (Eletrônicos) → 4) Canal (Online).
- Cross-filtering interativo: ao clicar em um gráfico, os demais se readequam mantendo a linha narrativa.
- Dá liberdade ao usuário mantendo o direcionamento.

[CUIDADO] Correlação Não É Causalidade

- Mostrar que duas variáveis sobem juntas NÃO prova relação de causa e efeito.
- Exemplo: Maior investimento em anúncios e aumento de receita no estado X.
- Pode haver variáveis ocultas (ex: sazonalidade, população, ação concorrente).
- Storytelling responsável: Separe claramente o que os dados MOSTRAM do que você está INTERPRETANDO.
- Sempre apresente evidências antes de recomendar decisões.

Roteiro das Atividades Práticas: Do diagnóstico à reestruturação completa

ATIVIDADE 1: ENCONTRE A HISTÓRIA

Navegue pelo dashboard e identifique 3 insights respondendo:

- 1) O que aconteceu?
- 2) Onde ocorreu?
- 3) Qual evidência sustentam?
- 4) Por que é relevante?

ATIVIDADE 2: MELHORE OS TÍTULOS

Reescreva 5 títulos genéricos de gráficos do painel original transformando-os em Títulos Narrativos que já informam a conclusão sustentada pelos dados.

ATIVIDADE 3: ELIMINE O RUÍDO

Examine o dashboard e selecione 3 elementos desnecessários (bordas, 3D, excesso de decimais, cores sem função) para remover, justificando a redução de carga cognitiva.

ATIVIDADE 4: REORGANIZE O LAYOUT

Reestruture a disposição dos widgets na tela aplicando rigorosamente a Hierarquia dos 4 Níveis (Visão Geral → Temporal → Diagnóstico → Detalhamento).

O Desafio Prático Principal e o método de validação pelo 'Teste dos 10 Segundos'

Requisitos do Dashboard Narrativo

1. Público e Objetivo de negócio claramente definidos.
2. KPIs com metas e comparação com período anterior.
3. Hierarquia visual organizada em 4 níveis claros.
4. Análise de tendência temporal presente.
5. Títulos narrativos em todos os gráficos.
6. Destaque de cor consciente e ausência de ruído.
7. No mínimo 3 insights identificáveis para decisão.

Dinâmica: O 'Teste dos 10 Segundos'

- Como funciona a validação em aula:
 - 1) Exiba o dashboard construído por apenas 10 segundos.
 - 2) Esconda a tela subitamente.
 - 3) Pergunte à turma: 'Qual era a mensagem principal?'.
- Avaliação de Resultado:
 - Se ninguém souber responder: Houve falha de hierarquia visual e poluição de dados.
 - Se vários identificarem a mesma mensagem: O dashboard possui excelente storytelling!

Cronograma executivo do laboratório de 4 horas e questionário de entrega

Cronograma da Aula (4h)

- **0h00 - 0h30:** Conceitos: Dado, Informação e Insight
- **0h30 - 1h00:** Público, Contexto e Pergunta de Negócio
- **1h00 - 1h30:** Exploratória vs Explicativa & Narrativa
- **1h30 - 2h00:** Hierarquia Visual, Cores e Títulos
- **2h00 - 2h20:** Redução de Ruído e Carga Cognitiva
- **2h20 - 2h40:** Storytelling em AI/BI Databricks
- **2h40 - 3h40:** Atividade Prática Individual no Lab
- **3h40 - 4h00:** Apresentações Rápidas e Discussão

As 7 Perguntas da Entrega Complementar

1. Quem é o público-alvo específico?
2. Qual é o objetivo principal do painel?
3. Qual é a mensagem principal encontrada?
4. Quais são os três principais insights?
5. Quais evidências sustentam esses insights?
6. Qual informação merece maior atenção do gestor?
7. Qual decisão ou investigação é recomendada?

A Fórmula Fundamental do Storytelling com Dados

DADO → GRÁFICO → INFORMAÇÃO → INSIGHT → HISTÓRIA → DECISÃO

“Um gráfico mostra dados. Um bom dashboard organiza informações. Storytelling faz o usuário entender por que aquela informação importa.”

FATEC — Ciência de Dados para Negócios | Visualização de Dados e Design de Dashboards